

BUDDYBOT

Robot Modular de Asistență Personală

Concurs InfoEducație - Secțiunea Roboți

Mark Aster și Jannik Welzeck

CUPRINS

Capitolul I. Utilitate Practică

- 1.1. Problema Abordată
- 1.2. Soluția Propusă - BuddyBot
- 1.3. Eficiență și Inovație

Capitolul II. Mecanica

- 2.1. Platforma de Bază și Sistemul de Șine
- 2.2. Sistemul de Propulsie
- 2.3. Modulul Braț Robotic (5 axe)
- 2.4. Modulul Coș de Cumpărături
- 2.5. Modulul Suport Insta360

Capitolul III. Electronica

- 3.1. Arhitectura Sistemului Electronic
- 3.2. Componentele Hardware
- 3.3. Sistemul de Urmărire (Viziune + BLE Beacon + LiDAR)
- 3.4. Sursa de Alimentare

Capitolul IV. Software

- 4.1. Arhitectura Software
- 4.2. Sistemul de Urmărire - Vision Tracking
- 4.3. Sistemul de Urmărire - BLE Triangulare
- 4.4. Interfața cu Utilizatorul (Display TFT)
- 4.5. Scanarea Codurilor de Bare și Cântărire
- 4.6. Controlul prin Gamepad PS5
- 4.7. Eficiența Codului și Stilul de Programare

Capitolul V. Design Industrial

- 5.1. Designul Carcasei și al Platformei
- 5.2. Sistemul de Șine și Modularitate

Bibliografie

Capitolul I: Utilitate Practică

1.1. Problema Abordată

În viața cotidiană, oamenii se confruntă cu numeroase sarcini repetitive și consumatoare de timp: căratul bagajelor sau achizițiilor, filmarea, ridicarea obiectelor, monitorizarea cheltuielilor în timp real la cumpărături. Robotica de serviciu, deși în expansiune rapidă, rămâne inaccesibilă publicului larg din cauza costurilor ridicate și a lipsei de flexibilitate. Soluțiile existente sunt fie prea specializate (roboți industriali), fie prea limitate funcțional (roboți de urmărire simpli, fără interactivitate).

Problema centrală este lipsa unui robot personal accesibil, versatil și ușor adaptabil, capabil să asiste utilizatorul în contexte variate fără a necesita reconfigurare complexă.

1.2. Soluția Propusă - BuddyBot

BuddyBot este un robot modular de asistență personală, proiectat în jurul conceptului de platformă universală pe care utilizatorul poate monta și demonta module funcționale în funcție de necesități. Platforma de bază integrează un sistem de urmărire autonomă a utilizatorului, propulsie cu tracțiune tip tank și o interfață de control intuitivă.

Ideile de module create de noi:

- Braț robotic cu 5 axe și claw interschimbabil - pentru ridicarea și manipularea obiectelor.
- Coș de cumpărături cu cântar integrat - pentru monitorizarea greutateii și a costurilor în timp real.
- Suport Insta360 - pentru filmarea la persoana 1 sau urmărire cinematică.

Dar Buddybot nu este limitat doar la acestea!

Toate modulele sunt montate pe un sistem de șine tip CNC (axe X-Y), permițând re poziționarea rapidă pe carcasă. Fiecare modul include propriul ESP32 pentru comunicare simplificată cu Raspberry Pi-ul central printr-un cablu USB.

1.3. Eficiență și Inovație

BuddyBot rezolvă problema mai eficient decât alternativele existente prin mai multe aspecte:

- Modularitate reală: niciun alt robot personal de nivel hobbyist nu implementează un sistem de șine pentru reconfigurare mecanică rapidă a modulelor.
- Urmărire hibridă: combinarea computer vision cu triangulare BLE (beacon-uri) asigură urmărire robustă chiar și atunci când utilizatorul iese din câmpul vizual al camerei - o limitare majoră a sistemelor bazate exclusiv pe cameră.
- Interfață completă on-board: display-ul TFT oferă acces la toate funcțiile robotului fără a necesita un telefon sau calculator extern.
- Autonomie energetică dublă: unele module casante pot avea baterii separate, evitând supraîncărcarea sistemului principal.

Capitolul II: Mecanica

2.1. Platforma de Bază și Sistemul de Șine

Carcasa principală a robotului BuddyBot este proiectată și fabricată prin imprimare 3D, utilizând filament PLA pentru un raport optim între rezistență și greutate și grinda metalică. Structura este concepută pentru a găzdui toate componentele electronice centrale, bateriile și pentru a susține sistemul de șine.

Sistemul de șine este inspirat din cinematica mașinilor CNC pe două axe (X și Y). Acesta constă în profile de plastic tip V-slot, pe care modulele pot fi glisate și fixate în orice poziție dorită pe suprafața superioară a robotului. Fixarea se realizează prin șuruburi cu demontare rapidă (quick-release), fără a necesita unelte. Acest design permite:

- Montarea și demontarea unui modul în sub 30 de secunde.
- Repoziționarea centrului de greutate în funcție de modulul activ.
- Extinderea viitoare cu noi module fără modificări ale platformei.

2.2. Sistemul de Propulsie

Propulsia robotului este asigurată prin tracțiune de tip tank drive, cu câte două motoare pe fiecare parte. Această configurație oferă manevrabilitate maximă, inclusiv rotație pe loc (pivot turn), esențială pentru realinierea cu utilizatorul în sistemul de urmărire.

Componentele sistemului de propulsie:

Motoare	4× GoBilda Yellow Jacket 312 RPM
Drivere motoare	2× BTS7960 43A H-Bridge (câte 2 motoare/driver)
Configurație	Tank Drive (stânga/dreapta independente)
Control	PWM de la Raspberry Pi 3B+ prin GPIO

Motoarele GoBilda Yellow Jacket au fost alese pentru cuplul ridicat și Driver-ele BTS7960 suportă curenți de până la 43A, asigurând protecție la supracurent.

2.3. Modulul Braț Robotic (5 Axe)

Brațul robotic este primul și cel mai complex modul al platformei BuddyBot. Acesta oferă 5 grade de libertate, acoperind un spațiu de lucru adecvat pentru sarcini de manipulare la nivel de masă sau de podea.

Axa 1 (rotație bază)	Servo Axon MAX
Axa 2 (umăr)	Servo Plex Torque
Axa 3 (cot)	Servo Axon MAX
Axa 4 (încheietură rotație)	Servo Axon MINI
Axa 5 (claw/gripper)	Servo Axon MINI
Alimentare servo	REV Servo Power Module
Microcontroller modul	ESP32-C3 Super Mini

REV Servo Power Module este utilizat pentru a furniza tensiunea și curentul necesare servo-urilor de putere (Axon MAX), depășind limitele unui simplu pin GPIO. Claw-ul de la capătul brațului este proiectat cu un sistem de cuplaj rapid interschimbabil, permițând montarea altor atașamente (ex. ventuze, spatulă etc.).

Comunicarea cu Raspberry Pi central se face prin intermediul ESP32-C3 montat pe modul, prin serial USB, reducând complexitatea cablajului între platformă și modul.

2.4. Modulul Coș de Cumpărături

Modulul coș de cumpărături este o structură fizică ușoară (filament PLA imprimat 3D + cadru din aluminiu) montată pe șinele platformei. Acesta integrează un sistem de cântărire și se poate și folosi un scanner de coduri de bare.

Senzor greutate	Load Cell 20 kg
Convertor ADC	HX711 ADC 24-bit de precizie
Scanner coduri de bare	Integrat în camera Logitech C922
Microcontroller modul	ESP32-C3 Super Mini
Baterie proprie	GoBilda 12V 3000mAh

Load cell-ul de 20 kg este montat în baza coșului, măsurând greutatea totală a produselor adăugate. HX711 convertește semnalul analogic diferențial al load cell-ului în date digitale de 24 biți, oferind o rezoluție de cântărire sub 1 gram.

2.5. Modulul Suport Insta360

Suportul pentru camera Insta360 este cel mai simplu modul din punct de vedere mecanic: o structură rigidă imprimată 3D, montată pe șine, care ține camera stabilizată la înălțimea dorită. Modulul nu necesită microcontroller propriu, deoarece camera Insta360 este autonomă din punct de vedere software.

Capitolul III: Electronica

3.1. Arhitectura Sistemului Electronic

Arhitectura electronică a BuddyBot este ierarhică și distribuită. Raspberry Pi 3B+ acționează ca microprocesor central (creierul principal), coordonând toți ceilalți microcontrolleri și periferice. ESP32-urile acționează ca noduri satelit specializate, comunicând cu Raspberry Pi prin USB serial sau Wi-Fi.

Diagrama generală a arhitecturii:

- Acumulator LiPO 3S 11.1 - sursa de putere principală
- Siguranță tip Breaker 50A - asigură siguranța bateriei în caz de scurtcircuit
- Cutie de Sigurante - asigură siguranța componentelor, pe baza unor sigurante de masina pentru fiecare subsistem (fiecare driver motor + Raspberry Pi)
- Coborator de Tensiune 8A - reglează tensiunea de la baterie (11.1V) la una admisibilă pentru RPi (5.2V)
- Raspberry Pi 3B+ - coordonator central (vision tracking, BLE aggregator, control motoare, server web, interfață display)
- PCA9685 - control motoare prin intermediul a doar 3 cabluri prin protocolul I2C
- 2× ESP32-C3 (beacon-uri pe robot, stânga/dreapta) - RSSI BLE scanner, conectate la RPi prin USB serial
- 1× ESP32 (purtat de utilizator) - beacon BLE emițător
- 1× ESP32-C3 pe modulul braț - control servomotoare
- 1× ESP32-C3 pe modulul coș - citire HX711, transmisie date
- 2× BTS7960 Motor Driver - control motoare DC
- Display TFT 2.8" SPI - interfață utilizator on-board

3.2. Componentele Hardware

Microprocesoare și Microcontroller

Raspberry Pi 3B+	Microprocesor principal. CPU Cortex-A53 1.4GHz quad-core, 1GB RAM, Raspberry Pi OS Lite. Rulează toate procesele principale: tracking vizual, agregare BLE, server Wi-Fi, control motoare, interfață display.
ESP32-C3 Super Mini (×4)	Microcontroller WiFi/BLE. Utilizat ca beacon scanner (×2 pe robot), controller modul braț (×1), controller modul coș (×1). Cost redus, consum mic, comunicare serială USB simplificată.
ESP32 (×1, purtat de utilizator)	Emițător beacon BLE. Trimite continuu pachete BLE cu putere fixă pentru triangulare RSSI.

Senzori

Logitech C922 Webcam	Cameră USB Full HD 1080p/30fps cu unghi larg. Utilizată pentru: computer vision (urmărire persoană), scanare coduri de bare (prin OpenCV+Pyzbar). Fenomen măsurat: flux video RGB în timp real.
----------------------	---

LIDAR M1C1 (rotativ)	LIDAR 2D rotativ. Scanează mediul la 360°, generând o hartă 2D a obstacolelor. Utilizat pentru evitarea coliziunilor. Fenomen măsurat: distanța față de obstacole.
Load Cell 20kg + HX711	Senzor de forță/greutate. Load cell-ul produce un semnal diferențial proporțional cu greutatea; HX711 convertește cu rezoluție 24 biți. Fenomen măsurat: greutatea produselor în coș (0–20 kg, rezoluție ~1g).
2× ESP32-C3 BLE Scanner	Senzori indirecti de poziție. Măsoară RSSI (puterea semnalului) al beacon-ului purtat de utilizator. Fenomen măsurat: intensitatea semnalului radio BLE (dBm).

Componente Active și Periferice

2× BTS7960 43A Motor Driver	Driver H-Bridge cu protecție termică și la supracurent. Controlează 2 motoare DC fiecare (4 total). Semnal de control: PWM de la GPIO-ul Raspberry Pi.
REV Servo Power Module	Regulator dedicat pentru servomotoare. Furnizează tensiune stabilizată și curent suficient pentru servo-uri de putere mari (Axon MAX), protejând linia de alimentare principală.
Display TFT 2.8" SPI ST7789V	Display 240×320px cu touchscreen rezistiv. Interfață SPI conectată la Raspberry Pi. Rulează un GUI custom pentru: lansare scripturi, monitorizare sistem, vizualizare hartă BLE, setări.
Modul Bluetooth ASUS USB	Adaptor USB Bluetooth extern. Utilizat în locul chipset-ului Bluetooth intern al RPi3B+ din cauza latenței prea mari a acestuia pentru controlul prin gamepad PS5. Conectare plug-and-play.
Gamepad PS5 DualSense	Controller de comandă manuală. Conectat wireless prin Bluetooth la modulul ASUS. Permite controlul complet al platformei și al modulului braț.

3.3. Sistemul de Urmărire - Viziune + BLE

Sistemul de urmărire este dual-modal, combinând două tehnologii complementare:

Modul 1: Computer Vision (primar)

Camera Logitech C922, conectată la Raspberry Pi 3B+, furnizează un flux video continuu procesat cu OpenCV. Algoritmul de detecție a persoanei este bazat pe *MobileNet SSD* (Single Shot MultiBox Detector) — un model de rețea neuronală convoluțională optimizat pentru dispozitive embedded, încărcat în format Caffe. Modelul procesează cadre redimensionate la 160×120 pixeli pentru eficiență maximă pe hardware limitat, utilizând toate cele 4 nuclee ale procesorului. Detecțiile cu un scor de încredere sub 0.35 sunt ignorate. Sistemul identifică utilizatorul în cadru și calculează centrul bounding box-ului detectat. Pe baza poziției orizontale a centrului față de mijlocul imaginii, sistemul generează comenzi de mișcare:

- Centru ($\pm$ threshold px): robot înaintează.
- Stânga centrului: robot virează stânga.
- Dreapta centrului: robot virează dreapta.
- Prea aproape (bounding box prea mare): robot se oprește.
- Persoana nu este detectată: se activează modul BLE.

Modul 2: Triangulare BLE (recuperare vizuală)

Când camera nu mai detectează utilizatorul, cei doi ESP32-C3 montați pe robot (stânga și dreapta) scanează continuu RSSI-ul beacon-ului ESP32 purtat de utilizator. Datele RSSI sunt trimise prin UART/USB serial la Raspberry Pi. Pe baza diferenței de RSSI între scannere, algoritmul estimează direcția utilizatorului și rotește robotul până la recaptarea imaginii vizuale.

Această abordare hibridă rezolvă limitarea fundamentală a sistemelor bazate exclusiv pe cameră (pierdere vizuală în medii aglomerate sau la viraje rapide).

3.4. Sursa de Alimentare

Baterie platformă	LiPo 3S 11.1V 2200mAh Soaring - alimentează Raspberry Pi (prin regulator 5V), drivere motoare, display, Logitech C922, LIDAR, ESP32-uri
Baterie module	GoBilda 12V 3000mAh - alimentează independent modulele (brațul robotic+cele care mai necesita putere în plus), izolând consumul lor de platforma principală

Separarea surselor de alimentare asigură că funcționarea unui modul consumator (ex. brațul robotic în mișcare) nu destabilizează tensiunea de alimentare a sistemului central, prevenind reset-uri neașteptate ale Raspberry Pi-ului.

Capitolul IV: Software

4.1. Arhitectura Software

Software-ul BuddyBot rulează pe Raspberry Pi OS Lite și este structurat ca un sistem multi-proces/multi-thread, cu comunicare inter-procese prin socket-uri locale și cozi de mesaje. Raspberry Pi-ul creează un Access Point Wi-Fi propriu, la care se conectează toate ESP32-urile din sistem. Serverul Node.js (sau Flask/FastAPI Python) rulează local pe robot, gestionând:

- API REST pentru comunicarea cu ESP32-urile modulelor.
- Interfața web accesibilă de pe orice dispozitiv conectat la AP-ul robotului.
- Feeding-ul video al camerei (MJPEG stream).

Principalele procese software care rulează simultan pe Raspberry Pi:

buddy_bot.py	Procesare video OpenCV: detecție persoană, calcul direcție, generare comenzi motor.
ble_scanner.py	Citire RSSI de la ESP32-urile beacon-scanner prin serial, estimare direcție utilizator.
motor_test.py	Execuție comenzi PWM pe GPIO pentru drivelele BTS7960 pentru a testa funcționalitatea motoarelor.
display.py	Randare GUI pe display-ul TFT SPI, gestionare controller Bluetooth.
barcode_scanner.py	Scanare coduri de bare din fluxul video (ZBar/pyzbar).
usb_module.py	Gestionarea modulelor conectate prin intermediul USB.

4.2. Sistemul de Urmărire - Vision Tracking

Script-ul buddy_bot.py deschide fluxul video de la camera C922 la rezoluție 640×480, însă fiecare cadru este redimensionat la 160×120 pixeli înainte de inferență, reducând semnificativ timpul de procesare pe Raspberry Pi 3B+. Camera este detectată automat prin parcurgerea dispozitivelor /dev/video1, /dev/video2, /dev/video0.

Pentru urmărirea persistentă a unei singure persoane, sistemul utilizează un mecanism bazat pe IoU (Intersection over Union) combinat cu un prag de săritură maximă de 90 pixeli, evitând comutarea accidentală între persoane diferite. Dacă persoana dispăre din cadru, ținta este păstrată în memorie timp de 0.6 secunde înainte de a fi considerată pierdută.

Comenzile de mișcare sunt calculate direct în buddy_bot.py și transmise prin I2C către controlerul PCA9685, care generează semnalele PWM pentru motoare. Viteza de rotație este proporțională cu abaterea orizontală a centrului bounding box-ului față de centrul imaginii (factor TURN_KP = 0.5), cu o zonă moartă de 18 pixeli și viteză cuprinsă între 18% și 42% din puterea maximă. Starea curentă (status, FPS, direcție motor, țintă detectată) este scrisă în timp real într-un fișier JSON pentru vizualizare pe display.

Captura video și inferența rulează într-un thread dedicat, separat de bucla de control, utilizând un contor de cadre pentru a evita procesarea redundantă a aceluiași cadru.

4.3. Sistemul de Urmărire - BLE Triangulare

ESP32-urile beacon-scanner transmit continuu prin UART/USB valorile RSSI (în dBm) ale beacon-ului utilizatorului. Script-ul ble_scanner.py citește aceste valori, le filtrează (medie

mobilă pentru a reduce zgomotul RSSI, care este inerent variabil) și calculează diferența RSSI stânga-dreapta.

Algoritmul de decizie:

- $RSSI_{st\acute{a}nga} > RSSI_{dreapta} + \text{prag}$: utilizatorul este în stânga → rotire stânga.
- $RSSI_{dreapta} > RSSI_{st\acute{a}nga} + \text{prag}$: utilizatorul este în dreapta → rotire dreapta.
- Diferență sub prag: utilizatorul este aproximativ în față → înaintare lentă.

Acest modul se activează automat când `vision_tracker.py` raportează pierderea detecției, prin mecanismul de coadă de mesaje partajată.

4.4. Interfața cu Utilizatorul - Display TFT

Display-ul TFT SPI 2.8" (480×320px, driver ILI9341, mod culori 18-bit RGB666) este controlat din `display.py` utilizând biblioteca *Pillow* pentru randarea interfeței în memorie și *spidev* pentru transferul direct al framebuffer-ului prin SPI. Fiecare cadru este convertit cu *NumPy* și trimis pe display în bucăți de 4096 bytes pentru a respecta limita de transfer a kernel-ului Linux. Interfața rulează la 10 FPS pe un thread dedicat.

GUI-ul este organizat ca un meniu ierarhic cu 7 ecrane dedicate, navigabile prin gamepad-ul DualSense PS5 (stick stânga / D-pad pentru navigare, X pentru selecție, O pentru înapoi, Triumf pentru lansare/oprire procese):

- **System Overview** — metrici sistem în timp real: CPU%, temperatură, RAM, tensiune core, frecvență procesor și uptime.
- **Following Mode** — status robotului: țintă detectată, FPS detector, direcție și putere motoare, stare proces `buddy_bot.py`.
- **BLE Radar** — vizualizare 2D tip sonar a poziției estimate a utilizatorului, bazată pe datele RSSI de la cei doi senzori BLE, cu traseu animat și inele de distanță.
- **Barcode Scanner** — status scanner, ultimul produs scănat cu prețul aferent și coșul curent cu totalul în RON.
- **Test Motors** — lansator pentru scriptul de testare motoare.
- **USB Module** — afișează în timp real datele modulului USB conectat (ex: cântar: valoare în grame/kg cu bară de progres 0–20 kg).
- **Shutdown** — oprire controlată a sistemului.

Conținutul display-ului fizic este oglindit simultan printr-un stream MJPEG accesibil la `http://<ip-pi>:8081/`, permițând monitorizarea de la distanță fără interfață externă. Interacțiunea se face exclusiv prin gamepad-ul PS5 conectat wireless prin Bluetooth.

4.5. Scanarea Codurilor de Bare și Cântărire

Funcționalitatea de asistent la cumpărături combină două surse de date: camera (pentru scanare coduri de bare) și load cell-ul (pentru cântărire).

Scanarea codurilor de bare se realizează prin biblioteca *pyzbar*, care procesează cadrele video de la C922 și detectează coduri EAN-13 (produse comerciale), QR sau alte formate. La detectarea unui cod, script-ul interoghează o bază de date locală pentru a obține denumirea și prețul produsului.

Load cell-ul 20kg, citit prin HX711 (rezoluție ADC 24 biți), permite cântărirea produselor vrac (fructe, legume). HX711 comunică cu ESP32-ul modulului coș prin protocolul său dedicat (clock/data), iar ESP32-ul transmite greutatea prin serial la Raspberry Pi.

Sumarul achizițiilor (produse scanate + greutăți + prețuri totale) este afișat în timp real pe display-ul TFT și pe interfața web accesibilă prin browser.

4.6. Controlul prin Gamepad PS5

Gamepad-ul PS5 DualSense se conectează prin Bluetooth la modulul ASUS USB (ales în locul chipset-ului intern al RPi3B+ datorită latenței semnificativ mai mici). Script-ul `gamepad_handler.py` utilizează biblioteca `evdev` pentru a citi evenimentele HID ale controller-ului în timp real.

Maparea comenzilor:

Stick stânga (sus/jos)	Viteză înaintare/înapoi platformă (pe modul FOLLOW)
Stick stânga (stânga/dreapta)	Direcție (tank drive differential) (pe modul FOLLOW)
Butoane față (×○△)	Aceste se folosesc în navigarea meniului : × - Selectare ○ - Mers înapoi △ - Oprește/Pornire Script
Touchpad PS5	Navigare meniu display TFT

4.7. Eficiența Codului și Stilul de Programare

Codul respectă convențiile PEP 8 (Python) și Arduino C++ pentru firmware-ul ESP32. Principii de eficiență implementate:

- **Arhitectură multi-threaded:** `display.py` rulează simultan thread-uri independente pentru randare, citire controller, statistici, stream MJPEG, BLE și USB, coordonate prin `threading.Lock()` și `queue.Queue()`.
- **Procesare video optimizată:** Captura se face la 640×480, dar inferența MobileNet SSD rulează pe cadre redimensionate la 160×120 pixeli. Un contor de cadre previne procesarea redundantă, iar `cv2.setNumThreads(4)` utilizează toate cele 4 nuclee ale procesorului.
- **Transfer SPI eficient:** Framebuffer-ul este transferat cu `memoryview` în chunk-uri de 4096 bytes, evitând copierea inutilă a datelor și respectând limitele kernel-ului Linux.
- **Filtrare RSSI:** Semnalul BLE este stabilizat printr-o medie mobilă exponențială cu $\alpha = 0.25$, atenuând zgomotul fără latența unei ferestre fixe.
- **Detecție dinamică porturi seriale:** Modulele BLE și USB sunt identificate automat după conținutul liniilor seriale, fără porturi hardcodate care se pot schimba la reconectare.
- **Rate limiting:** Display-ul este limitat la 10 FPS prin sleep adaptiv, iar thread-ul de statistici doarme 1.5 secunde între citiri pentru a preveni saturarea CPU.
- **Documentație:** Funcțiile principale conțin docstring-uri, iar optimizările non-evidente sunt explicate prin comentarii inline.

Capitolul V: Design Industrial

5.1. Designul Carcasei și al Platformei

Carcasa BuddyBot este proiectată în software CAD (Fusion 360) și fabricată prin imprimare 3D, utilizând filament PLA pentru rezistența la impact și la temperaturi moderate. Designul prioritizează:

- Simplitate și funcționalitate: toate componentele interne sunt accesibile prin panouri detașabile fără unelte speciale.
- Compatibilitate cu modulele: suprafața superioară este complet dedicată sistemului de șine.

5.2. Sistemul de Șine și Modularitate

Sistemul de șine reprezintă inovația mecanică principală a proiectului. Profilurile V-slot din formează o grilă X-Y pe suprafața superioară a robotului. Modulele sunt echipate cu plăci de bază care se glisează în profile și se blochează cu șuruburi.

Avantajele designului pentru producție:

- Automatizarea producției: fișierele CAD permit imprimarea 3D sau injecția în matriță fără modificări majore.
- Reproducibilitate: toate piesele sunt ușor de imprimat.
- Interschimbabilitate: orice modul viitor respectând standardul de șine este compatibil imediat cu platforma.
- Reparabilitate: componentele individuale se înlocuiesc fără a demonta întregul robot.

Bibliografie

Informații:

1. Raspberry Pi Foundation. (n.d.). Raspberry Pi 3 Model B+ Documentation. Accesat la: <https://www.raspberrypi.com>
2. OpenCV. (n.d.). OpenCV Documentation - Computer Vision Library. Accesat la: <https://docs.opencv.org>
3. GoBilda. (n.d.). YellowJacket Planetary Gear Motors & Components. Accesat la: <https://www.gobilda.com>
4. Axon Robotics. (n.d.). Axon MINI și Axon MAX Servo Documentation. Accesat la: <https://axon-robotics.com>
5. REV Robotics. (n.d.). REV Servo Power Module Documentation. Accesat la: <https://docs.revrobotics.com>
6. Espressif Systems. (2024). ESP32-C3 Technical Reference Manual. Accesat la: <https://www.espressif.com>
7. SparkFun. (n.d.). HX711 Load Cell Amplifier Hookup Guide. Accesat la: <https://learn.sparkfun.com>
8. Adafruit. (n.d.). ST7789 TFT Display Guide. Accesat la: <https://learn.adafruit.com>
9. Logitech. (n.d.). C922 Pro Stream Webcam Specifications. Accesat la: <https://www.logitech.com>
10. pyzbar. (n.d.). Python Barcode Scanning Library. Accesat la: <https://pypi.org/project/pyzbar>
11. OpenAI. (2025). Asistență tehnică și redactare prin ChatGPT. Accesat la: <https://chat.openai.com>
12. Google DeepMind. (2025). Gemini - Asistent AI pentru cercetare și dezvoltare. Accesat la: <https://gemini.google.com>
13. BTS7960 Motor Driver Datasheet. (n.d.). Accesat la: <https://www.electroschematics.com>
14. evdev Python Library. (n.d.). Linux Input Subsystem Bindings. Accesat la: <https://python-evdev.readthedocs.io>
15. W3Schools. (n.d.). HTML, JavaScript și HTTP pentru Web Development. Accesat la: <https://www.w3schools.com>